7.3 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像

在现实生活中，我们知道钟表分针的转动具有周期现象. 怎样用函数来描述这种周期现象呢?

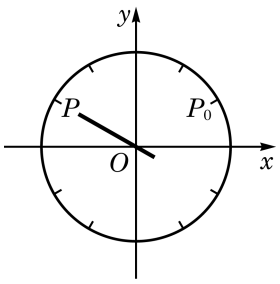


图 7-3-1

如图 7-3-1，假设分针的旋转中心到针尖末端的长度为 A，设 $t=0$ 分时，分针针尖指向点 P_0，随着 t 的增加，分针沿顺时针方向走动，设经过 t 分钟，针尖指向点 P.

以分针的旋转中心为坐标原点，建立如图 7-3-1 所示的平面直角坐标系. 设指向点 P 的针尖末端对应的点的纵坐标为 y，因为分针每分钟旋转$\frac{\pi}{30}$弧度，所以针尖末端对应的点在角$-\frac{\pi}{30}t+\frac{\pi}{6}$(弧度)的终边上，从而其纵坐标 y 关于时间 t 变化的函数关系为

$$y=A\sin\left(-\frac{\pi}{30}t+\frac{\pi}{6}\right),\ t\in[0,+\infty).$$

弹簧下端挂着砝码上下振动. 若从 $x=0$ 时刻开始，每间隔一小段时间(如 0.1 s)给弹簧和砝码拍一张照片，并按时间顺序，将弹簧顶端对齐排成一列得到图 7-3-2.

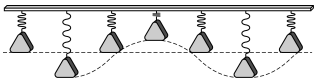


图 7-3-2

在物理学和工程技术的许多问题中，经常也会遇到形如 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的函数(其中 A、ω、φ 均是常数). 例如，物体做简谐运动(如单摆或弹簧的振动)的过程中，物体离开平衡位置的位移 y 与时间 x 的关系为

$$y=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\ \omega>0).$$

上式中，A 是物体振动时离开平衡位置的最大距离，称为该振动的**振幅**(amplitude). A 越大，振动的幅度越大.

单摆或弹簧往复振动一次所需的时间 $T=\frac{2\pi}{\omega}$称为该振动的**周期**(即前面所说的最小正周期). ω 越大，振动的周期越小.

在单位时间内振动的次数 $f=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$称为该振动的**频率**(frequency)，而 $\omega=2\pi f$ 相应地称为**圆频率**. ω 越大，振动的频率越大.

若函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 中 $A<0$ 或 $\omega<0$，我们可以用诱导公式将它化为 $A>0$ 且 $\omega>0$.

$\omega x+\varphi$ 称为该振动的**相位**(phase). 当 $x=0$ 时的相位 φ 称为**初始相位**(initial phase).

下面，我们借助于计算器(机)来探讨 A、ω、φ 的变化对函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\ \omega>0)$图像的影响.